Mockups del Sistema web aplicando Light Gradient Boosting Machine para la optimización del tiempo y precisión en la detección de exfiltración de datos

Proyecto de Grado en Ingeniería de Sistemas Informáticos • Plataforma Tigo SOC (ISP AS27839) • Postulante: Jorge Esteban Medrano

Objetivo.

El objetivo es diseñar los mockups multiplataforma (Web y Móvil) para reflejar con máxima fidelidad técnica la funcionalidad principal del sistema de ciberdefensa, la experiencia de usuario y la adaptación responsiva ante flujos masivos de red.

Se demuestra cómo interactúan los analistas y operadores de seguridad en tiempo real, garantizando la coherencia de los objetivos funcionales tanto en consolas de control de alta resolución como en dispositivos táctiles de movilidad para turnos de guardia.

El sistema integra detección algorítmica acelerada con Light Gradient Boosting Machine (LightGBM) para optimizar el tiempo de inferencia (< 1 ms) y la precisión en la detección de exfiltración de datos, junto con mitigación reactiva inmediata a nivel de kernel Linux mediante hooks eBPF/XDP y filtrado de paquetes en la infraestructura de transporte ISP.

Usabilidad y Funcionalidad.

Modo Claro y Modo Oscuro

- **Modo Oscuro:** Diseñado para salas de control y monitoreo continuo (SOC/NOC 24/7). Reduce drásticamente la fatiga visual de los analistas que supervisan flujos ininterrumpidos de paquetes y telemetría en ambientes con baja iluminación.
- **Modo Claro:** Optimizado para auditorías diurnas, revisión forense documental y generación de informes ejecutivos en estaciones con alta iluminación ambiental, asegurando máxima nitidez y confort de lectura.
- **Accesibilidad:** Ambos esquemas cumplen la norma WCAG 2.2 con ratios de contraste superiores a 12:1 en textos y controles.

Justificación de paleta de colores

- **Azul (#0284C7):** Navegación principal, selección de filtros y botones de acción primaria en los paneles del sistema.
- **Verde (#16A34A):** Confirmación de tráfico normal verificado, cifrado TLS 1.3, autenticación 2FA válida y enlaces activos.
- **Rojo (#DC2626):** Alertas críticas de exfiltración de datos, ataques volumétricos DDoS y acciones de bloqueo o descarte.
- **Ámbar (#D97706):** Avisos de límites de tasa (rate limiting), retención preventiva y advertencias de umbrales operacionales.
- **Índigo (#4F46E5):** Identificación visual exclusiva para la subred de pruebas y simulación aislada (VLAN 999 Sandbox).

Justificación del Diseño

- **Consistencia Multiplataforma:** La versión Web Desktop (1920x1080) despliega la consola completa de control con telemetría en vivo; la versión Tablet (1024x768) adapta los controles para triaje táctil en salas de servidores; y la versión Móvil (390x844) ofrece supervisión esencial con tarjetas apiladas, visualización de alertas críticas y confirmaciones seguras para turnos de guardia.
- **Tipografía Tabular de Red:** Para direcciones IP, prefijos CIDR, puertos TCP/UDP, tasas pps y marcas temporales se emplean fuentes con números tabulares de ancho fijo, asegurando una perfecta alineación vertical y legibilidad inmediata en todas las tablas.
- **Estructura Modular Limpia:** Distribución en cuadrícula con jerarquía clara que permite evaluar el estado de la red en menos de 3 segundos.

Índice.

Estructura del Manual: Sección I (Modo Claro) y Sección II (Modo Oscuro) • 21 Láminas Totales

SECCIÓN I: MODO CLARO (Páginas 2 a 11)

Pág. 02 • Lámina 1 [01_login] **Login**
Autenticación corporativa con correo SSO, validación de token 2FA/TOTP y control de intentos fallidos.

Pág. 03 • Lámina 2 [01b_cambio_password] **Rotación Forzada de Contraseña**
Primer acceso obligatorio con medidor dinámico de entropía (94 bits) y checklist de 5 reglas ISO 27001.

Pág. 04 • Lámina 3 [02_dashboard] **Dashboard Central SOC**
Telemetría de transporte ISP (42.8 Gbps), KPIs de red, curva temporal de tráfico y mitigación en kernel.

Pág. 05 • Lámina 4 [03_topology] **Topología de Red Core GNS3**
Infraestructura carrier AS27839, enlaces 10G/40G e inspector de interfaces perimetrales eBPF/XDP.

Pág. 06 • Lámina 5 [04_monitoring_charts] **Métricas ML LightGBM**
Inferencia algorítmica en 0.42 ms, precisión de 99.42%, ranking de features y matriz de confusión forense.

Pág. 07 • Lámina 6 [05_realtime_stream] **Inspección eBPF en Tiempo Real**
Captura continua de 14.2k paquetes/seg, filtros de red BPF y deserialización hexadecimal y ASCII.

Pág. 08 • Lámina 7 [06_alerts] **Auditoría Forense y Alertas**
Registro inmutable de incidentes, clasificación por severidad crítica, firma SHA-256 y reporte pericial.

Pág. 09 • Lámina 8 [07_blast_radius] **Control de Blast Radius**
Cuarentena preventiva de mitigaciones, temporizador de rollback de 300s y re-autenticación FIDO2.

Pág. 10 • Lámina 9 [08_user_management] **Gobernanza RBAC Zero-Trust**
Gestión de operadores SOC, cumplimiento del 100% de doble factor 2FA y matriz de privilegios granulares.

Pág. 11 • Lámina 10 [09_sandbox_acl] **Sandbox ACL en Subred Aislada**
Ambiente de pruebas en VLAN 999 (10.200.0.0/24), inyección de tráfico simulado, consola eBPF y promoción.

SECCIÓN II: MODO OSCURO (Páginas 12 a 21)

Pág. 12 • Lámina 1 [01_login] **Login**
Autenticación corporativa con correo SSO, validación de token 2FA/TOTP y control de intentos fallidos.

Pág. 13 • Lámina 2 [01b_cambio_password] **Rotación Forzada de Contraseña**
Primer acceso obligatorio con medidor dinámico de entropía (94 bits) y checklist de 5 reglas ISO 27001.

Pág. 14 • Lámina 3 [02_dashboard] **Dashboard Central SOC**
Telemetría de transporte ISP (42.8 Gbps), KPIs de red, curva temporal de tráfico y mitigación en kernel.

Pág. 15 • Lámina 4 [03_topology] **Topología de Red Core GNS3**
Infraestructura carrier AS27839, enlaces 10G/40G e inspector de interfaces perimetrales eBPF/XDP.

Pág. 16 • Lámina 5 [04_monitoring_charts] **Métricas ML LightGBM**
Inferencia algorítmica en 0.42 ms, precisión de 99.42%, ranking de features y matriz de confusión forense.

Pág. 17 • Lámina 6 [05_realtime_stream] **Inspección eBPF en Tiempo Real**
Captura continua de 14.2k paquetes/seg, filtros de red BPF y deserialización hexadecimal y ASCII.

Pág. 18 • Lámina 7 [06_alerts] **Auditoría Forense y Alertas**
Registro inmutable de incidentes, clasificación por severidad crítica, firma SHA-256 y reporte pericial.

Pág. 19 • Lámina 8 [07_blast_radius] **Control de Blast Radius**
Cuarentena preventiva de mitigaciones, temporizador de rollback de 300s y re-autenticación FIDO2.

Pág. 20 • Lámina 9 [08_user_management] **Gobernanza RBAC Zero-Trust**
Gestión de operadores SOC, cumplimiento del 100% de doble factor 2FA y matriz de privilegios granulares.

Pág. 21 • Lámina 10 [09_sandbox_acl] **Sandbox ACL en Subred Aislada**
Ambiente de pruebas en VLAN 999 (10.200.0.0/24), inyección de tráfico simulado, consola eBPF y promoción.